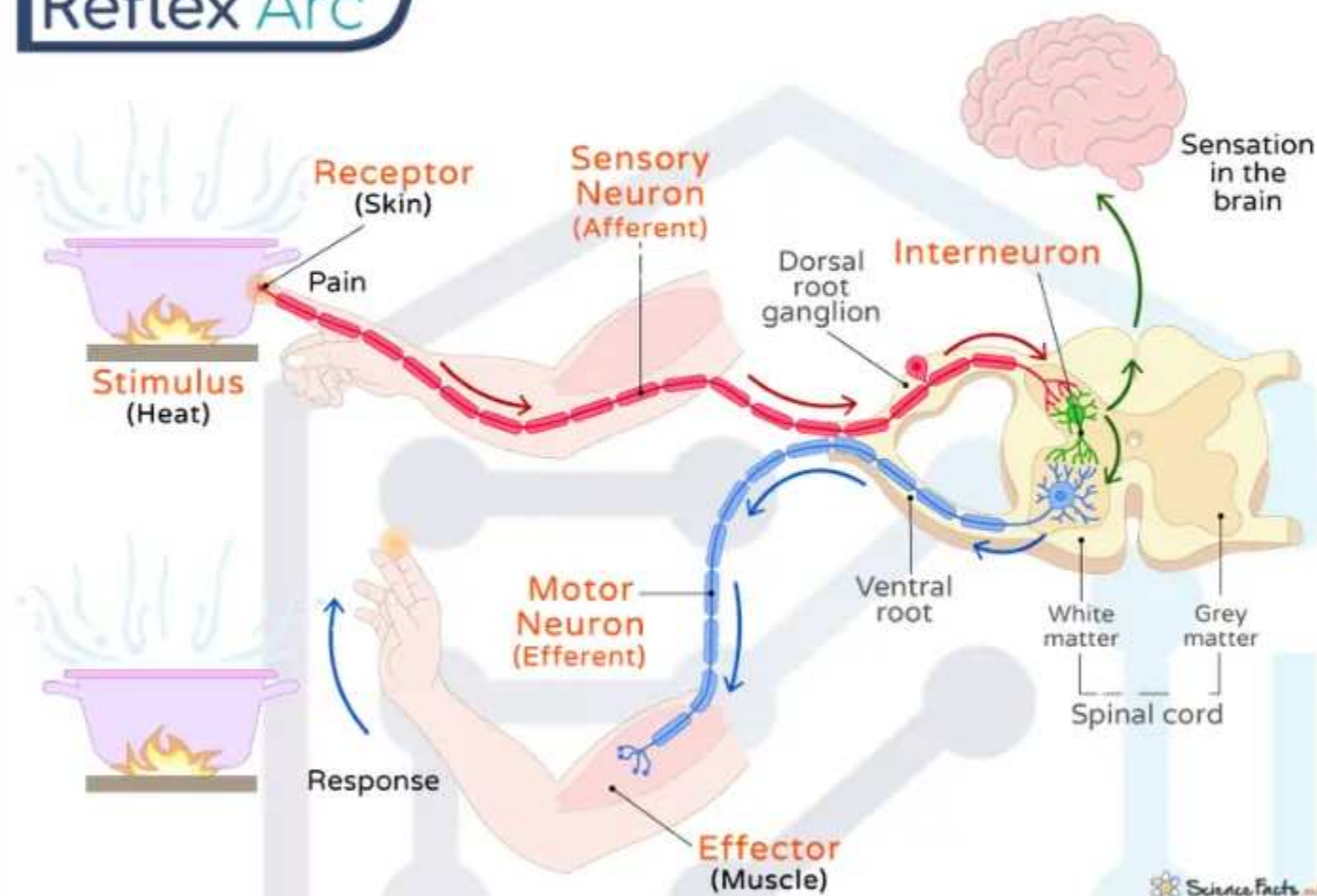


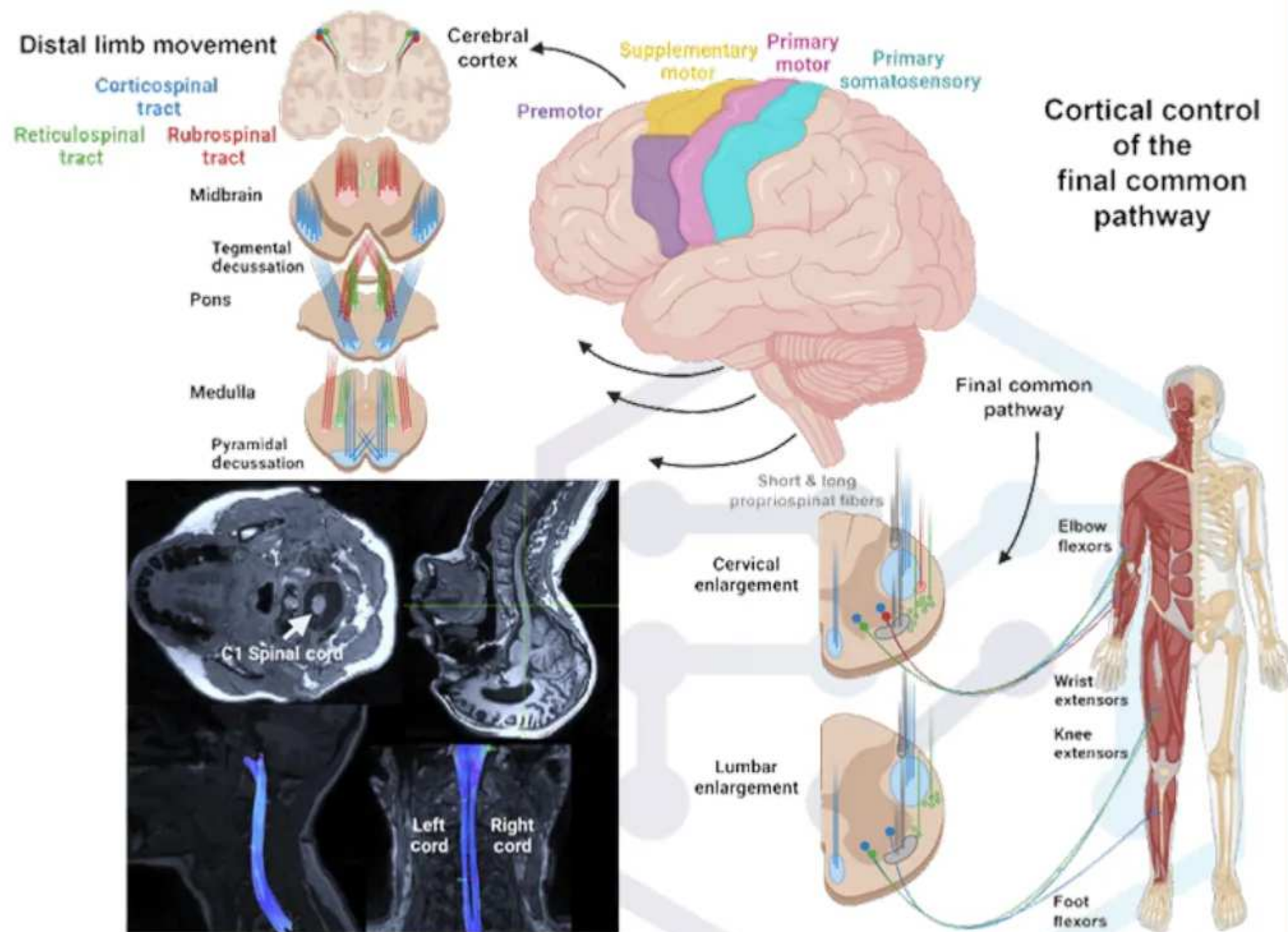
# VVPの反射を活用した アセスメント

## Reflex Arc



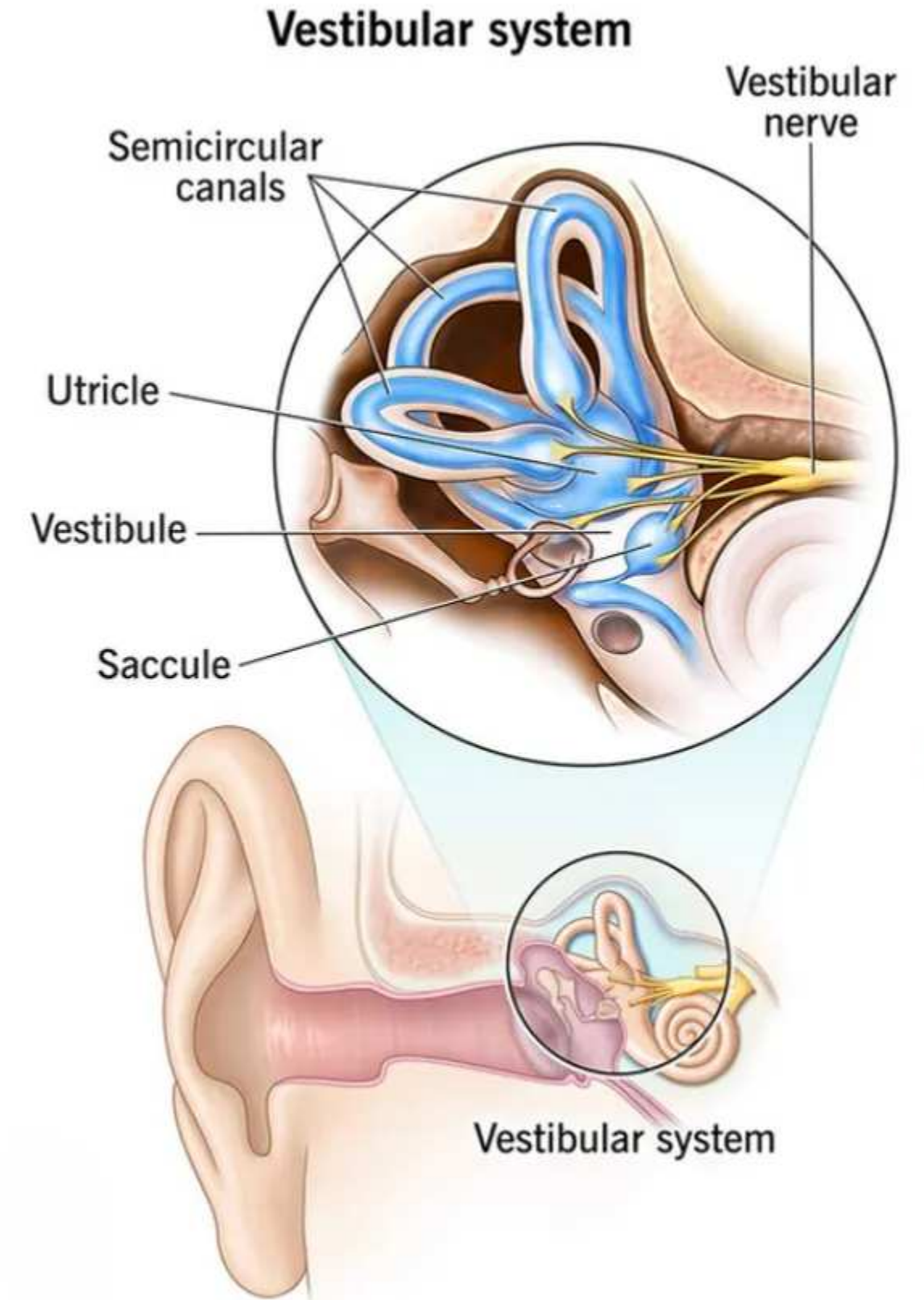
# 今日の目標

- 反射を活用して問題を見つける方法を学ぶ
- 反射を組み合わせてより大きな変化を起こす



# 目次

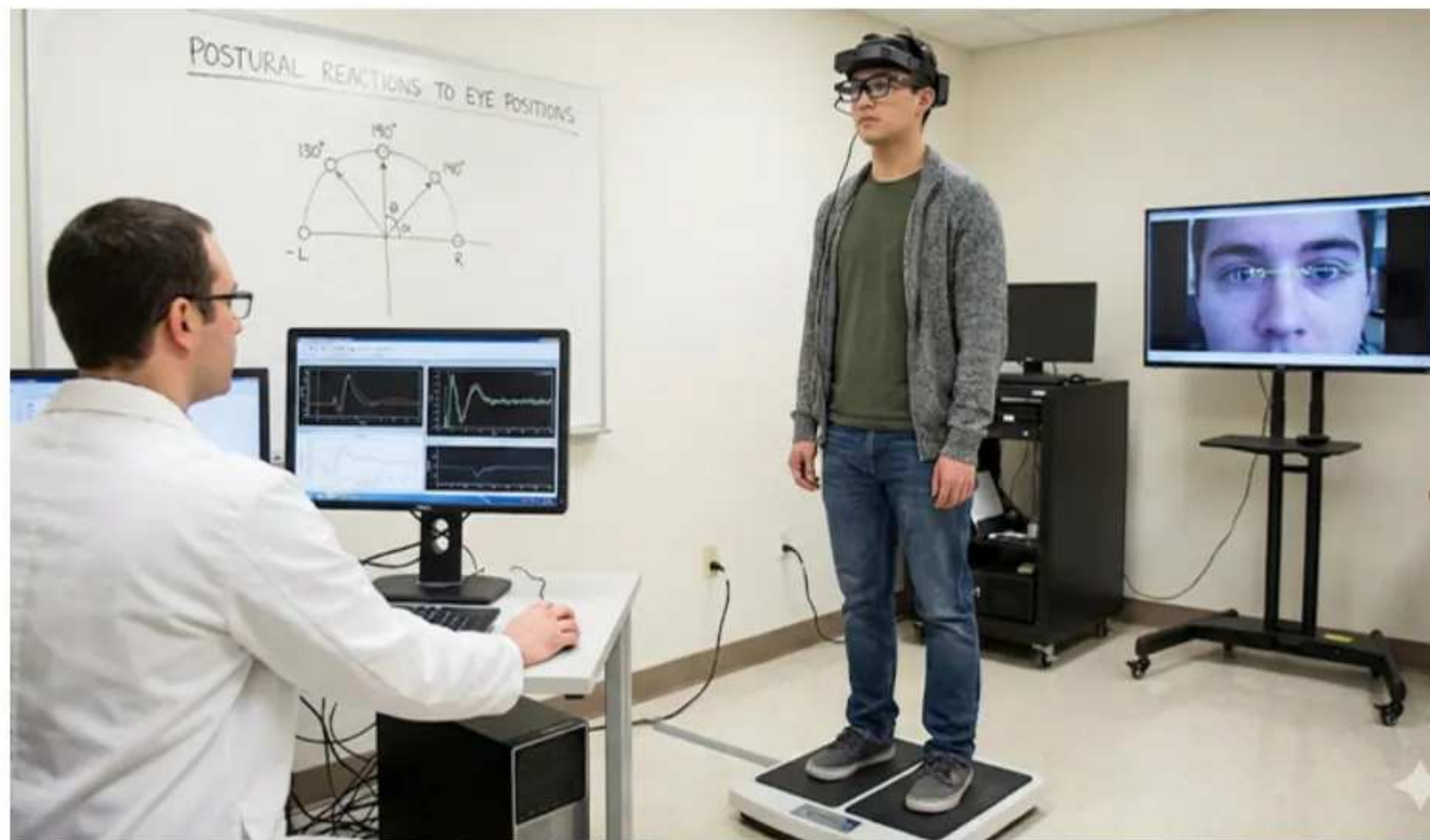
- postural reactions to eye positions  
(視線方向・眼球運動に対する姿勢反応)
- postural neck reflex test  
姿勢頸反射テスト (PNRT)
- Fukuda Stepping Test  
福田ステッピングテスト
- 反射のスタッキング



# PREP

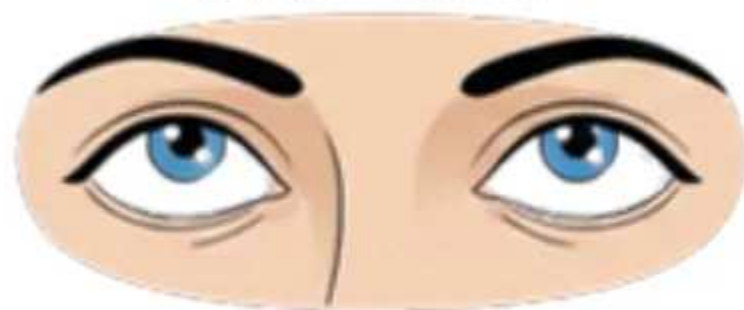
postural reactions to eye positions

眼の位置や眼球運動が姿勢  
制御・平衡反応に影響を与  
える神経生理学的現象



# PREP: Postural Reactions to Eye Positions

## UPWARD GAZE (伸筋活性)



EXTENSOR  
MUSCLE  
ACTIVATION

## DOWNWARD GAZE (屈筋活性)



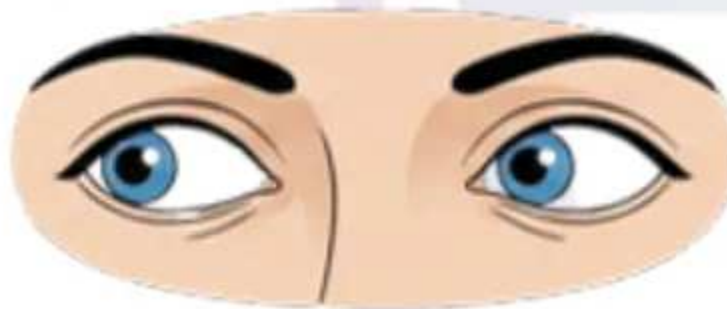
FLEXOR  
MUSCLE  
ACTIVATION

## RIGHTWARD GAZE (右の伸筋と左の屈筋)



RIGHT  
EXTENSOR  
+  
LEFT FLEXOR  
ACTIVATION

## LEFTWARD GAZE (左の伸筋と右の屈筋)



LEFT  
EXTENSOR  
+  
RIGHT FLEXOR  
ACTIVATION

# PREPアセスメント

- 1 腕を前に出す。
- 2 目をつぶる
- 3 上下左右に眼球を素早く動かしてもらう
- 4 それぞれの眼球運動に対して、姿勢の反射が起こるべき
- 5 過剰な反応が起こっている場合も問題と捉える



# 眼筋の振動と脳の錯覚

眼筋の腱にバイブレーションを当てると起こる現象

## 目を開けている場合:

腱を振動させると、対象者は光が移動しているように感じる

例えば、右側の外直筋と左側の内直筋を振動させると、脳は目が左に動いていると錯覚する

## 目を閉じている場合:

下直筋を振動させると、上方向に見ていると錯覚

姿勢plates上で測定すると、振動の速さに応じて後方へ揺れる

## 神経学的メカニズム:

- 筋紡錘が関与
- ヒトの眼筋特有のレセプター（Palisade終末）が関与
- 筋肉の身長として感じている可能性
- ゴルジ腱器官は存在しない



## FNTアドバイス

特定の目のポジションのリハビリとして。

# PREPトレーニング方法

- 問題の眼球運動のポジションを繰り返し使用する。(アセスメント、リアセスメント)
- 問題の眼球運動に対してふさわしい筋力発揮を行った状態や体のポジションを作った状態で眼球運動を行う。

## 注意

眼球の保持時間は数秒にとどめる。

長時間の注視は小脳の活性化パターンを変え、反射の状況を変化させる



# PNR

postural neck reflex

「頭の位置に合わせて反射的に起こる、姿勢の変化」  
2つの反射から成り立つ

|                                     |                             |             |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|
| 頸緊張性姿勢反射 (Tonic Neck Reflex; TNR)   | 対称性／非対称性頸反射 (STNR / ATNR)   | 頸部の筋・関節受容器  | 四肢や体幹の筋トーニック反応 (トーン変化) |
| 頸立ち直り反射 (Neck Righting Reflex; NRR) | Labyrinthine/ Neck Righting | 頸部固有感覚＋前庭器官 | 頭部の動きに応じて体幹を回旋・立ち直らせる  |



# 非対称性頸緊張反射

(ATNR : Asymmetrical Tonic Neck Reflex)

頸部を左右に回旋したときの姿勢反応。  
顔を向けた側（顎側）の上下肢が伸展し、後頭  
側の上下肢が屈曲する。  
（「フェンシング姿勢 reflex」）



# 対称性頸緊張反射

(STNR : Symmetrical Tonic Neck Reflex)

頸部を屈曲／伸展したときの四肢筋トーン変化。

| 頸の動き | 上肢     | 下肢     |
|------|--------|--------|
| 屈曲   | 屈筋トーン↑ | 伸筋トーン↑ |
| 伸展   | 伸筋トーン↑ | 屈筋トーン↑ |



# ATNRとSTNRの残存

・一般小学生でも、20%-35%は軽度の残存が見られる

・ADHDの児童では65%-75%残存

・皮質の抑制が機能しているかのアセスメント

| 項目     | ATNR（非対称性頸緊張反射）       | STNR（対称性頸緊張反射）                    |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| 誘発刺激   | 頸部回旋                  | 頸部屈曲または伸展                         |
| 反応     | 顔側：上下肢伸展、後頭側：上下肢屈曲    | 頸屈曲時：上肢屈曲・下肢伸展、<br>頸伸展時：上肢伸展・下肢屈曲 |
| 出現時期   | 胎生期～出生直後              | 生後6～8か月                           |
| 消失時期   | 4～6か月                 | 9～11か月                            |
| 残存時の影響 | 書字困難、体幹回旋の抑制、視線追従の不安定 | 姿勢保持の不安定、座位・四つ這い姿勢維持困難、集中困難       |

# LRR

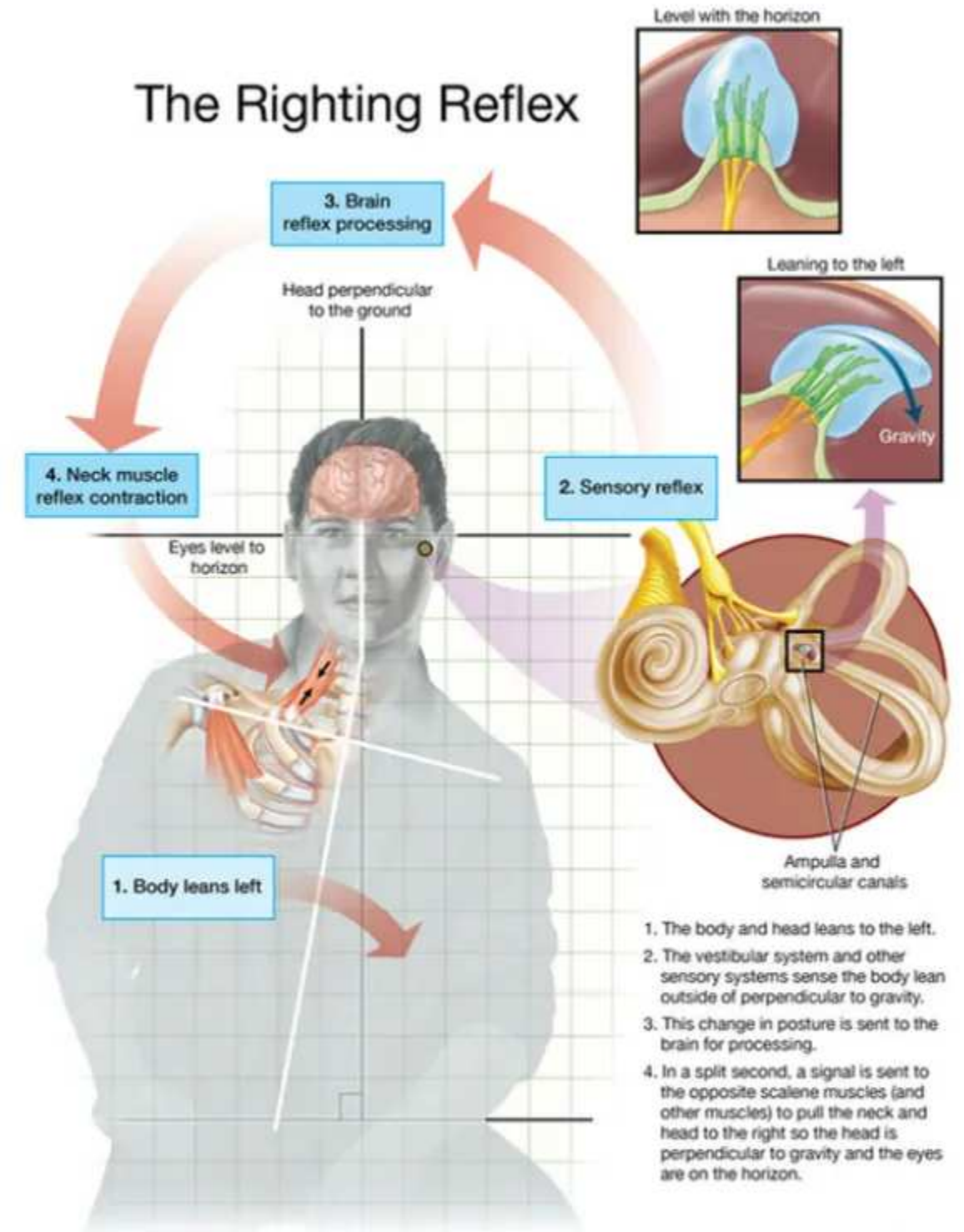
(Labyrinthine Righting Reflex)

頸部の回旋や傾斜などの位置変化に応じて、  
体幹や四肢が反射的に回旋・立ち直り、  
頭と身体の空間的整合性を保つ反応。

要するに前庭刺激が入っている方向の体幹の伸筋群が活躍される

## アワグラス

頭がその場に残る＝反射  
一緒に動く＝反射の抑制



# PNRのアセスメント

- 人差し指をまっすぐ伸ばして、腕を真横に伸ばす。
- 瞬間的に指を前にもってくる
- 左右の指がつかない様にして合わせる
- 指の高さの左右差を確認

## 首を傾げる

- 同じことを繰り返す
- 頭を傾けた方の指が少し高くなるべき

## 横を向く

- 同じことを繰り返す
- 向いた側の指が少し高くなるべき



# FUKUDA ステッピングテスト

- 視覚と聴覚を遮断する
- 手を前に出して、50から100歩その場で足踏みをする
- 回転していく方向の前庭の問題を疑うのが一般的
- 片側に頭を傾けた時に40-50°反対方向へ体が向くのが正常
- 全体を通して一方向への回転が大きい時に問題を疑う
- 前庭のテストとしては信頼性が低い



# 反射のスタッキング



# 肩の内旋

- ミラーイメージ（反対股関節の外旋）
- 交差性伸展反射（反対側の肩の外旋）
- 屈曲引き込み反射(同側の股関節の内旋)
- PREP（眼で反対方向斜め下を見る）
- PNR（頭を反対方向に傾けるor 反対方向を向く）
- LLR（長潜時反射:手の動き）



# 肩の外旋

- ミラーイメージ（反対股関節の内旋）
- 交差性伸展反射（反対側の肩の内旋）
- 屈曲引き込み反射(同側の股関節の外旋)
- PREP（眼で同じ方向斜め上を見る）
- PNR（頭を同じ方向に傾けるor同じ方向を向く）
- LLR（長潜時反射:手の動き）



# 手首の伸展

- ミラーイメージ
- 交差性伸展反射（反対側の肩の外旋）
- 屈曲引き込み反射(同側の股関節の内旋)
- PREP（眼で左下を見る）
- PNR（頭を左に傾ける）
- LLR（長潜時反射:手の動き）

